Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional

---

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Cuerpo de Docentes:
Prof. Gabriela Martínez (titular)
Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

1. Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma **individual o en parejas**, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

2. Estructura de las Entregas Parciales

Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Momento de Presentación: Al finalizar los ejes de la Unidad 1 y Unidad 2.
Foco conceptual: Organización y Empresa / Teoría General de Sistemas (TGS).

Consignas:

1. **Selección del Caso de Estudio:** Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector

económico o mercado en el cual opera.

2. **Modelado como Sistema Abierto:** Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus *Entradas* (insumos, recursos, datos), sus *Procesos de Transformación* internos, sus *Salidas* (productos, servicios, información) y los factores críticos del *Ambiente/Contexto* (competencia, regulaciones, clientes).
3. **Interdependencia de Módulos:** Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.



Figura 1. TGS Modernas. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Diagrama de bloques que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto complejo en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado conceptualmente con la TGS.*

Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Momento de Presentación: Al finalizar la primera sección de la Unidad 3 (Planeación).
Foco conceptual: Proceso Administrativo - Planeación estratégica y operativa.

Consignas:

1. **Análisis FODA del Proyecto:** Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
2. **Objetivos y Metas:** Redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.



Figura 2. Matriz de análisis FODA. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Matriz gráfica del Análisis FODA dividida en los cuatro cuadrantes correspondientes al diagnóstico interno y externo de la solución tecnológica proyectada.*



Figura 3. Diagrama de Gantt. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Diagrama de Gantt temporalizado donde se visualice de forma unívoca la línea cronológica de las actividades del proyecto, sus superposiciones y la distribución de tareas.*

Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Momento de Presentación: Al finalizar la segunda sección de la Unidad 3 (Organización).
Foco conceptual: Proceso Administrativo - Organización / Fundamentos de Modelado de Datos.

Consignas:

1. **Estructura Formal (Organigrama):** Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.



Figura 4. Organigrama Piramidal. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Organigrama Piramidal Vertical formal de la estructura corporativa o del equipo técnico de desarrollo, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.*

Entrega 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Momento de Presentación: Al finalizar el eje temático de la Unidad 5.
Foco conceptual: Dirección y Control / Sistemas de Información / Gestión por Procesos (BPMN) y Modelado con Git/GitHub.

Consignas:

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** Mapear y diagramar el proceso organizativo

que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** Inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (Título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.
3. **Gestión del Backlog Ágil:** Integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal (*"Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"*) y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).
4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** Establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

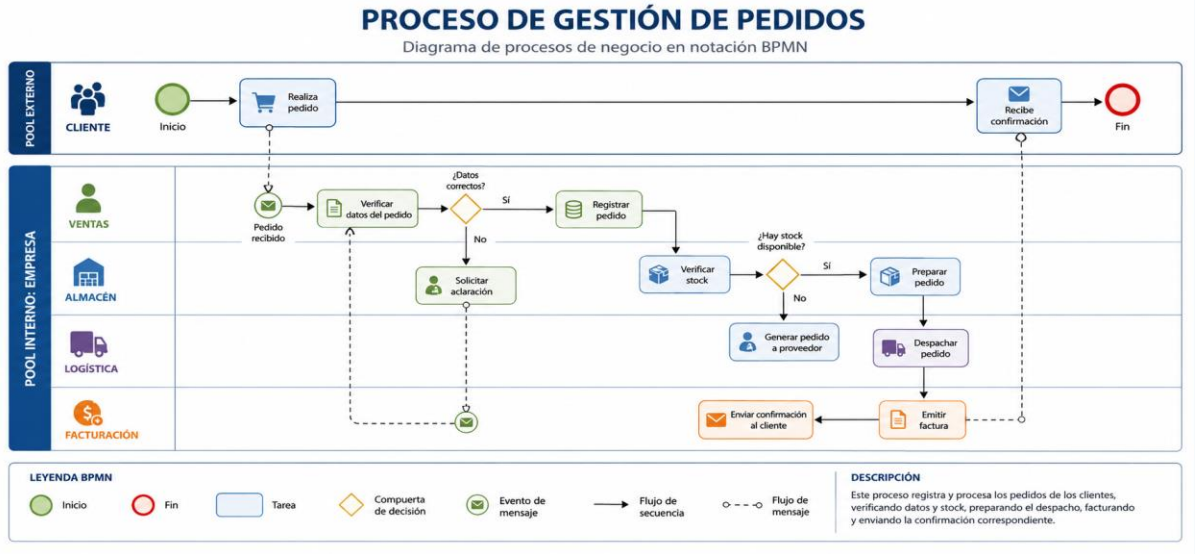


Figura 5. Diagrama BPMN. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Diagrama de Procesos formal en estándar BPMN que exponga la lógica del flujo de negocio y la interacción directa del sistema de información con los usuarios y áreas de la empresa.*

HISTORIAL DE COMMITS Y RAMIFICACIONES DEL REPOSITORIO

Red de versiones del proyecto en GitHub

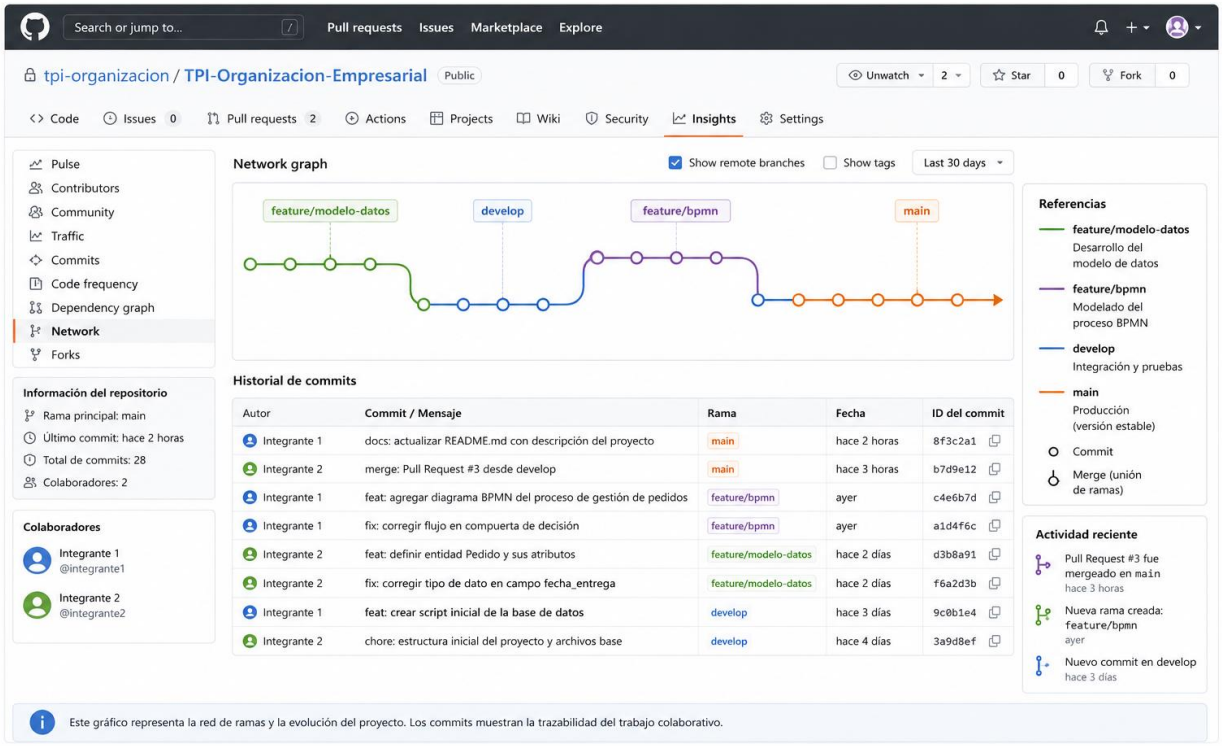


Figura 6. Simulación del Historial del Repositorio en GitHub. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Captura de pantalla del historial de commits o del gráfico de red (Network Graph) del repositorio de GitHub que certifique la trazabilidad del trabajo colaborativo y la madurez en el uso de ramificaciones.*

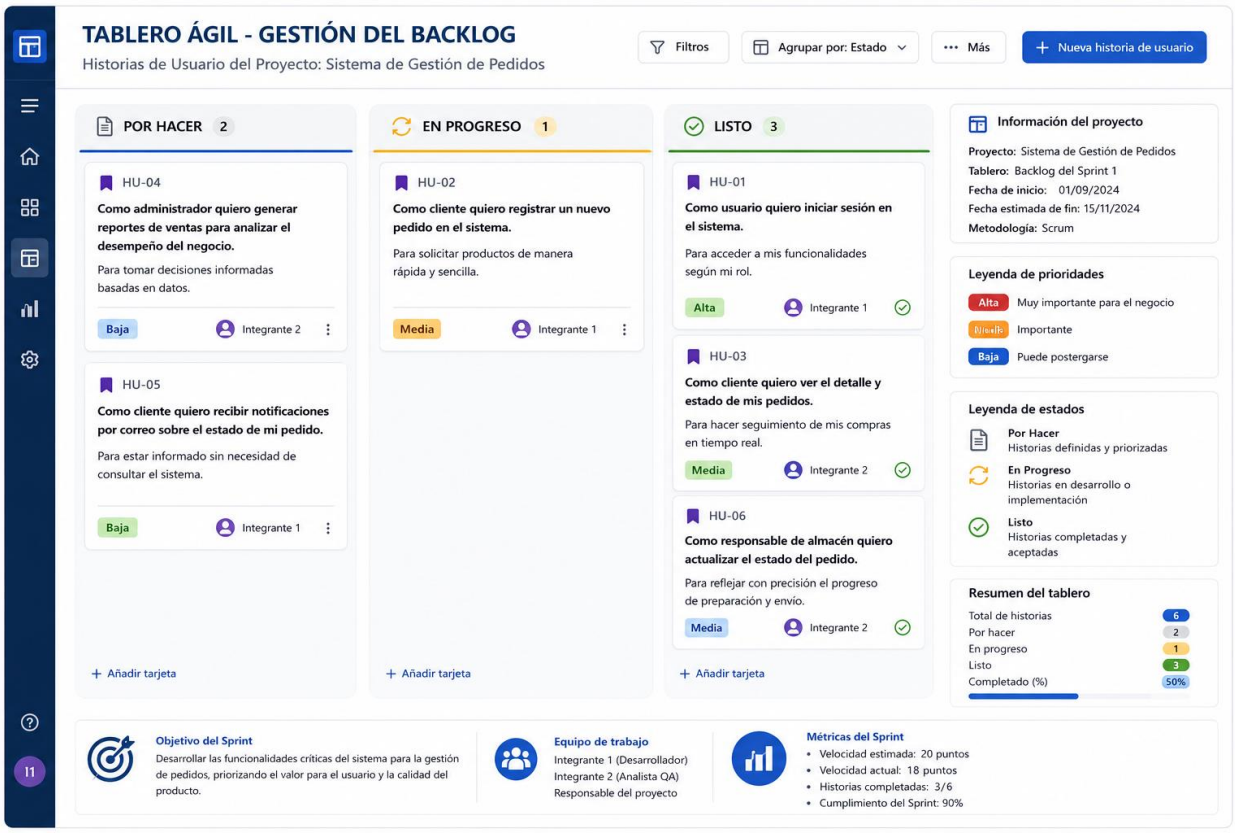


Figura 7. Simulación del Tablero Ágil/Jira. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Tema/Significado: *Captura del estado final del tablero Kanban de gestión (Jira o GitHub Projects) que refleje la compleción de las Historias de Usuario asociadas al Sprint del proyecto.*

3. Pautas Formales de Presentación (Estudiantes)

- **Canal Oficial:** Las entregas parciales y la entrega final se subirán en los plazos estipulados a través de las tareas dispuestas en el entorno virtual Moodle de la cátedra.
- **Formato de Archivo:** Para los hitos 1, 2 y 3 se enviará un único documento PDF con tipografía uniforme (Arial 11), interlineado 1.5 y márgenes normales.
- **Formato de Entrega Final (Hito 4):** Se adjuntará el PDF final consolidado conteniendo el apartado de procesos y control, incorporando obligatoriamente en la primera página los hipervínculos de acceso al Repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión.

Estados de Calificación en Actas:

- **Aprobado: Cumple de forma rigurosa con las consignas técnicas y administrativas de cada hito en tiempo y forma. Habilita al estudiante al Coloquio Integrador Final y a la posibilidad de Aprobación Directa.**

Para las Entregas 1, 2 y 3 (Progresivas)

- **Aprobado con Observaciones / Reescritura: Se detectan desvíos subsanables (conceptuales o técnicos). El alumno dispone de 7 días corridos para corregir y reentregar. Si aprueba la reescritura, mantiene intacta la posibilidad de acceder al Coloquio Final y a la aprobación directa.**

Para la Entrega 4 (Cierre Final)

- **Aprobado con Observaciones / Reescritura Final: Si los errores graves (ej. fallas en BPMN o falta de ramas en GitHub) aparecen recién en el cierre, se otorgan 7 días excepcionales para corregir. Esta entrega corregida a última hora sirve para regularizar la materia, pero ya no permite acceder al coloquio en este turno por cuestiones de calendario de actas.**

Nota de Orientación Metodológica y Bibliográfica

Aclaración sobre los Recursos Visuales: Las figuras, diagramas y esquemas incluidos a lo largo de este documento conceptual son modelos de referencia de **elaboración propia realizados con asistencia de Inteligencia Artificial (IA)**. Su único propósito es servir como guía ilustrativa, estándar estético y pedagógico para el desarrollo del trabajo.

Instrucción obligatoria para los estudiantes: En el informe final a entregar a través del Aula Virtual, cada uno de estos ejemplos **deberá ser reemplazado obligatoriamente por las imágenes, diagramas y capturas reales** que el grupo genere a partir de su propio caso de estudio, su repositorio de GitHub y su tablero de gestión ágil. Las entregas que conserven las imágenes de muestra de esta guía no serán evaluadas y se considerarán como "No Aprobadas".